



dep. física
universidade
de aveiro

Sensores e Dispositivos Aeroespaciais (SDA) 2025/26

10/12/2025

Carlos Marques carlos.marques@ua.pt , 13.2.19 (dFIS)

Design de sensor/dispositivo

Tarefa de grupo: Desafio de design de Sensores/Dispositivos Aeroespaciais

Tema:

- **Júpiter: deteção de gases**
- Sonda de descida / entrada atmosférica, compacta para composição atmosférica.

Objetivo: caracterizar composição das camadas superiores e médias de Júpiter (H_2 , He, CH_4 , NH_3 , H_2O , traços como PH_3 , H_2S , nobres)

Júpiter tem uma atmosfera imensa e complexa, sendo a maior do Sistema Solar.

- Composta principalmente por hidrogénio e hélio, mas também contém amónia, metano e água, e é caracterizada por faixas de nuvens coloridas, tempestades gigantes como a Grande Mancha Vermelha e ventos fortes



Design de sensor/dispositivo

Tarefa de grupo: Desafio de design de Sensores/Dispositivos Aeroespaciais

- Gases principais: a atmosfera é composta maioritariamente por H_2 (~75% / 90%) e He (~24% / 9%), semelhante à composição do Sol.
- Outros componentes: Contém também traços de NH_3 , CH_4 , benzeno e água.
- Estrutura: A atmosfera não possui uma superfície sólida, e a sua base é considerada o ponto onde a pressão atmosférica é igual a 1 bar.
 - Abaixo disso, os gases tornam-se cada vez mais densos, com o H_2 a tornar-se líquido e, em profundidades maiores, metálico.
 - Ex: 33 bar a 150 km de profundidade

Design de sensor/dispositivo

Cenário:

Tipo de missão: **Sonda de entrada/descida** a Júpiter (similar ao que a *Galileo probe* fez).

Fases relevantes para o sensor:

- Exposição de radiação acumulada.
- Separação e entrada atmosférica (aerothermal, cargas mecânicas, vibração).
- Descida (pressão crescente, temperaturas, amostragem direta).
- Operação final / perda provável por esmagamento/temperatura elevada após X bar.

Há variação grande do perfil de missão dependendo se o sensor está em orbitra (remoto) ou em probe (in-situ). Vamos considerar o caso mais complexo **in-situ**.

Design de sensor/dispositivo

Missões anteriores:

Galileo (1995 - in situ): mediu composição atmosférica; enfrentou **altas doses de radiação** e teve perda de comunicação no fim da descida. Problemas conhecidos: degradação eletrónica pela radiação, limitações de vida útil da sonda.

Juno (2016 - remoto): projetado para operar em altíssima radiação; uso de *radiation vault*, eletrónica resistente (hardened), missão limitada pela radiação acumulada. Mostrou a eficácia de blindagem e de eletrónica tolerante.

Outros (Voyager, Pioneer — sobreviveram ao ambiente de Júpiter mas sem descida): confirmam necessidade de hardening e mitigação.

Tais missões mostraram dois temas recorrentes: **radiação** severa e **durabilidade limitada** dos sistemas.

Design d

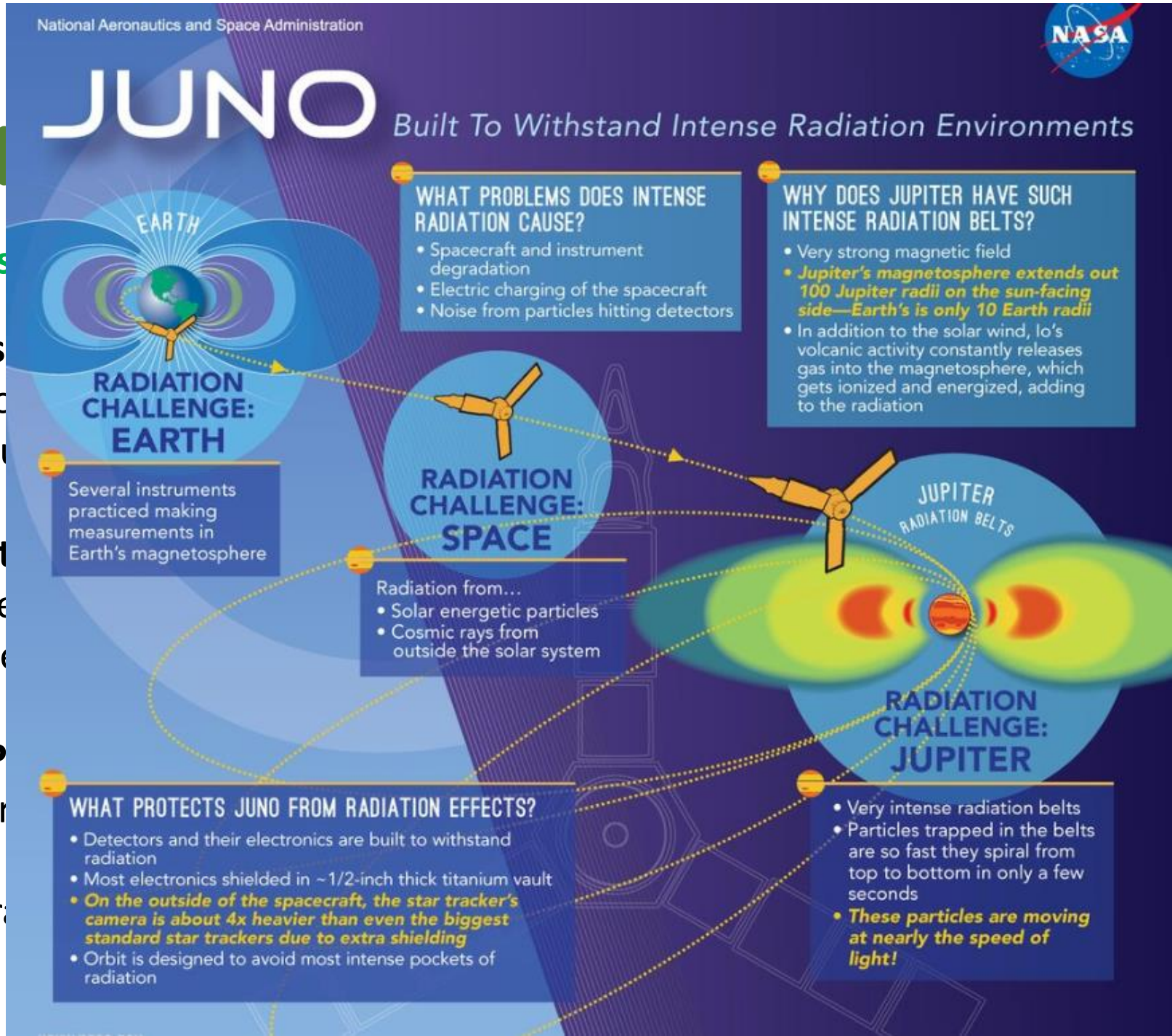
Missões anteriores

Galileo (1995 - in s
de comunicação no
limitações de vida

Juno (2016 - remot
resistente (hardene
eletrónica tolerante

Outros (Voyager, P
necessidade de har

Tais missões mostr



ção e teve perda
radiação,

ault, eletrónica
blindagem e de

confirmam

da dos sistemas.

Design de sensor/dispositivo

Escolha do sensor/dispositivo

Sensor escolhido: Compacto *Time-of-Flight Mass Spectrometer (TOF-MS)* com entrada direta por sonda (impact inlet + ion source) e complementado por um:

- **Tunable Diode Laser Absorption Spectrometer (TDLAS - Espectrómetro de absorção de laser de díodo sintonizável)** para medidas de $\text{H}_2\text{O}/\text{NH}_3/\text{CH}_4$ a baixas concentrações.
 - juntar um TDLAS dá medidas in-situ de moléculas chave com alta seletividade e menos impacto da contaminação de massa.

Porquê TOF-MS?

- amplo **alcance de massas** (1–300 u/e*) → deteta H_2 , He e traços pesados.
- **rápida resolução temporal** (ms a s) para perfis durante descida.
- **tamanho/peso/potência compatíveis** com sondas modernas (design compacto e sem partes móveis rotativas críticas).

*unidades de massa atómica (u) por carga elementar (e). Esta é a unidade padrão para o eixo de massa num espetro de massa.

Design de sensor/dispositivo

Escolha do sensor/dispositivo

Parâmetros críticos de performance

- **Resolução de massa ($m/\Delta m$)** — alvo: **> 300–1000** (dependendo do alvo; para distinguir isótopos e espécies próximas).
- **Faixa de massa** — 1–300 u/e (cobre leves a orgânicos/traces).
- **Sensibilidade / limite de deteção** — **ppb–ppm** dependendo da espécie; objetivo: **≤ 10 ppb** para traços chave.
- **Taxa de amostragem / tempo de integração** — 10 ms a 1 s por espectro (permite resolução vertical durante descida).
- **Consumo de potência** — alvo: **< 15–40 W** (depende do ion source).
- **Massa e volume** — alvo: **< 10 kg**
- **Faixa térmica de operação** — **-150 °C a +120 °C** (com aquecimento local para eletrónica).
- **Tolerância à radiação**

Design de sensor/dispositivo

Análise dos requisitos ambientais

Identificar **2 desafios ambientais principais** para a missão probe a Júpiter e estimar valores de qualificação críticos.

Escolho como principais:

(A) Radiação intensa (cinturas de radiação de Júpiter) e

(B) Aero/termomecânica da entrada e alta pressão durante descida.

Justificação: radiação afeta eletrónicas ao longo da viagem e órbita; entrada/descida impõe cargas e requisitos de pressurização que podem destruir sistemas in-situ.

Design de sensor/dispositivo

Análise dos requisitos ambientais - Desafio A: Radiação

Características

Júpiter tem cinturas intensas de eletrões e prótons energéticos — fluxos de partículas muito superiores aos encontrados em missões interplanetárias típicas.

Efeitos de interesse:

- **Total Ionizing Dose (TID)**
- **Single Event Effects (SEE)** (upsets, latch-ups)
- **Displacement damage** (em detectores e optoelectrónicos: dano físico permanente no material semicondutor (rede cristalina)).

Upset: erro temporário de dados (não destrutivo)

Latch-up: curto-circuito induzido por radiação (poderá destruir o circuito)

Design de sensor/dispositivo

Análise dos requisitos ambientais - Desafio A: Radiação

Valor de qualificação (estimativas):

- **TID: 1×10^5 a 1×10^6 rad* (Si)** (i.e., **100 krad – 1 Mrad**) como intervalo de projeto para eletrónica exposta durante toda a missão (viagem + operativo).
- **Fluência SEE:** projetar para fluências de partículas energéticas equivalentes a permitir **razões de erros de eventos únicos** pequenas: usar mitigação como TRM (redundância tripla).
- **Blindagem equivalente:** reduzir dose por um factor 5–10; equivalência típica de 5–20 mm Al ou um vault de Ti (depende do design).
 - Missões típicas em órbita baixa da Terra:
 - 1–10 krad
 - Missões a Marte:
 - 10–30 krad
 - Júpiter (sem blindagem forte):
 - 100 krad a vários Mrad

Estimativas conservadoras: modelos exatos dependem de trajetória (distância, tempo na cintura), proteção pela órbita/geometria e do comportamento do mecanismo (por ex., a sonda passa pouco tempo dentro da cintura vs órbita que faz múltiplas passagens).

Design de sensor/dispositivo

Análise dos requisitos ambientais - Desafio B: Entrada atmosférica/pressão/vibração temperatura
Características

- Picos térmicos e pressões durante a entrada (aerothermal heating, desacelerações).
- Durante descida: pressão crescente (bar), choques mecânicos, vibração acústica no separador e durante o aerobraking*, e temperaturas extremas/mudanças rápidas.
- Possibilidade de corrosão/condensação de compostos (NH_3 / H_2O) que afetem inlets e óticas.

*técnica de voo espacial que poupa combustível, utilizando a atmosfera superior de um planeta para abrandar um veículo espacial.

Design de sensor/dispositivo

Análise dos requisitos ambientais - Desafio B: Entrada atmosférica/pressão/vibração temperatura
Valor de qualificação (estimativa):

- **Pressão operacional/sobrevivência:** projetar para $\geq 10\text{--}50$ bar dependendo de quanto se pretende descer; Galileo atingiu $\sim 20\text{--}22$ bar antes de falhar
 - se quisermos medir até profundidades equivalentes, qualificar para ≥ 50 bar com factor de margem.
- **Aceleração mecânica/choque:** qualificar para (sinais típicos): 50–200 g choque (pico) para eventos de separação; vibração ~ 10 a 20 g durante lançamento; ruído acústico: 140–160 dB (no momento mais crítico: lançamento – em termos acústicos).
- **Temperatura:** blindar para faixa operacional de eletrónica **-150 °C a +120 °C** (deve haver aquecimento local).

Novamente estes são “**ranges estimados**”: a meta de projeto deve escolher a profundidade final (bars) e dimensionar de acordo 😊

Design de sensor/dispositivo

Análise dos requisitos ambientais - testes de qualificação

Para ambos os desafios:

Radiação: TID (Gamma/Co-60), feixe de prótons e teste de iões pesados para SEE.

Mecânica/térmico: vibração sinusoidal/aleatória, choque, acústica, ciclos termo-vácuos, testes de entrada aerotermal em túnel, etc.

Ambiente operacional: testes de amostragem com gás de referência em câmara de pressão e temperatura, verificação de corrosão e contaminação.

Especificar níveis de teste com base nas estimativas anteriores e adicionar margens de segurança (ex: qualificar de $1.5\times$ a $2\times$ do máximo esperado).

Design de sensor/dispositivo

Análise dos requisitos ambientais - estratégias de mitigação / testes e verificação

Mitigação A: testes e verificação

Testes TID: Irradiação Gamma a +50% da TID esperada.

Testes SEE: ião pesado e feixe de prótons para caracterizar seções cruzadas; mitigar o latch-up.

Arc-jet: dispositivo no qual os gases são aquecidos e expandidos a temperaturas mt elevadas e velocidades supersónicas por arco elétrico contínuo entre dois conjuntos de elétrodo.

Mitigação B: testes e verificação

Arc-jet/túnel de vento para validar cargas aerotermais no inlet.

Testes de vasamento de pressão com ciclos até $1.5\times/2\times$ do máximo operativo.

Termo-vácuo + teste funcional com amostras gasosas e simulação para verificar inlets e detetores.

Vibração, choque, acústica: qualificação para níveis de lançamento e eventos de separação.

Mitigação adicional: contaminação e calibração

Prevenção de contaminação: materiais de baixa emissão de gases, purga com N_2/He antes de separação, janelas anti-contaminação (coatings inteligentes).

Calibração in-flight: fontes de referência (gases calibrados ou padrões internos) para verificar a deriva de sensibilidade após exposição a radiação/temperatura (testar vários ciclos).

Procedimentos de recuperação: reconfiguração de modos, utilização de dados redundantes e filtros de processamento on-board.

Design de sensor/dispositivo

Sensores usados em missões anteriores – Galileo

Que sensores usaram as missões anteriores (Galileo, Juno, etc.)?

Comparação direta com a proposta TOF-MS + TDLAS

Galileo Probe (1995) — MEDIÇÃO IN-SITU

Sensor principal de gases: Quadrupole Mass Spectrometer (QMS) - tecnologia diferente do TOF-MS proposto.

O que mediu?

H₂, He, CH₄, NH₃, H₂O, CO, gases nobres (Ar, Kr, Xe).

Razões isotópicas.

Tecnologia usada: Ionização por impacto eletrónico e separação por campo elétrico oscilante (quadrupolo)

Limitações do QMS face ao TOF-MS + TDLAS: Menor resolução de massa; varrimento sequencial (lento); menor capacidade para distinguir moléculas muito próximas.

- Extremamente robusto para 1995
- Funcionou até ~22 bar antes de falhar

Um QMS é uma ferramenta analítica que separa iões com base na sua relação massa/carga utilizando quatro varetas metálicas paralelas com tensões DC e RF aplicadas

- apenas iões com uma relação massa/carga específica passem para deteção, possibilitando a identificação e quantificação precisa de substâncias, comuns em química, medicina e análise ambiental.

Design de sensor/dispositivo

Sensores usados em missões anteriores - Juno

Juno (2016–presente) — NÃO mede gases in-situ
Juno NÃO tem espectrómetro de massas.

Sensores principais: MWR – Microwave Radiometer que mede abundância de H_2O por mw remotamente

- Mede composição indiretamente (visto como vantagem)
- Nunca entra na atmosfera

A proposta (TOF-MS + TDLAS) é equivalente tecnologicamente ao Galileo, mas:

- Muito mais avançada.
- Com resolução, sensibilidade e robustez muito superiores

Missão	Tipo de sensor de gases	Tecnologia	In-situ?	Comparação com tua proposta
Galileo	QMS	Quadrupolo		Menor resolução e mais lento
Juno	Nenhum MS	Micro-ondas	X	Apenas medição remota
Nossa missão	TOF-MS + TDLAS	TOF + Laser		Mais rápida e mais sensível

Design de sensor/dispositivo

Sensor desta missão

Como funciona um Time-of-Flight Mass Spectrometer (TOF-MS) - TDLAS

1. O gás entra no sensor
2. As moléculas são **ionizadas** (normalmente por impacto elétrico)
3. Os iões são **acelerados por uma tensão elétrica V**
4. Todos entram no **tubo de voo** com a **mesma energia cinética**

No tubo:

íões **leves** - mais rápidos

íões **pesados** - mais lentos



5. O detetor mede o **tempo de chegada**
6. O tempo é convertido em **massa (m/q)**

No tubo de voo:

$$E = \frac{1}{2}mv^2 = qV \quad \xrightarrow{V = \frac{W}{q}} \quad v = \sqrt{\frac{2qV}{m}} \quad \xrightarrow{\quad} \quad t = \frac{L}{v} \propto \sqrt{\frac{m}{q}}$$

Quanto mais pesado o ião mais tempo demora a atravessar o tubo

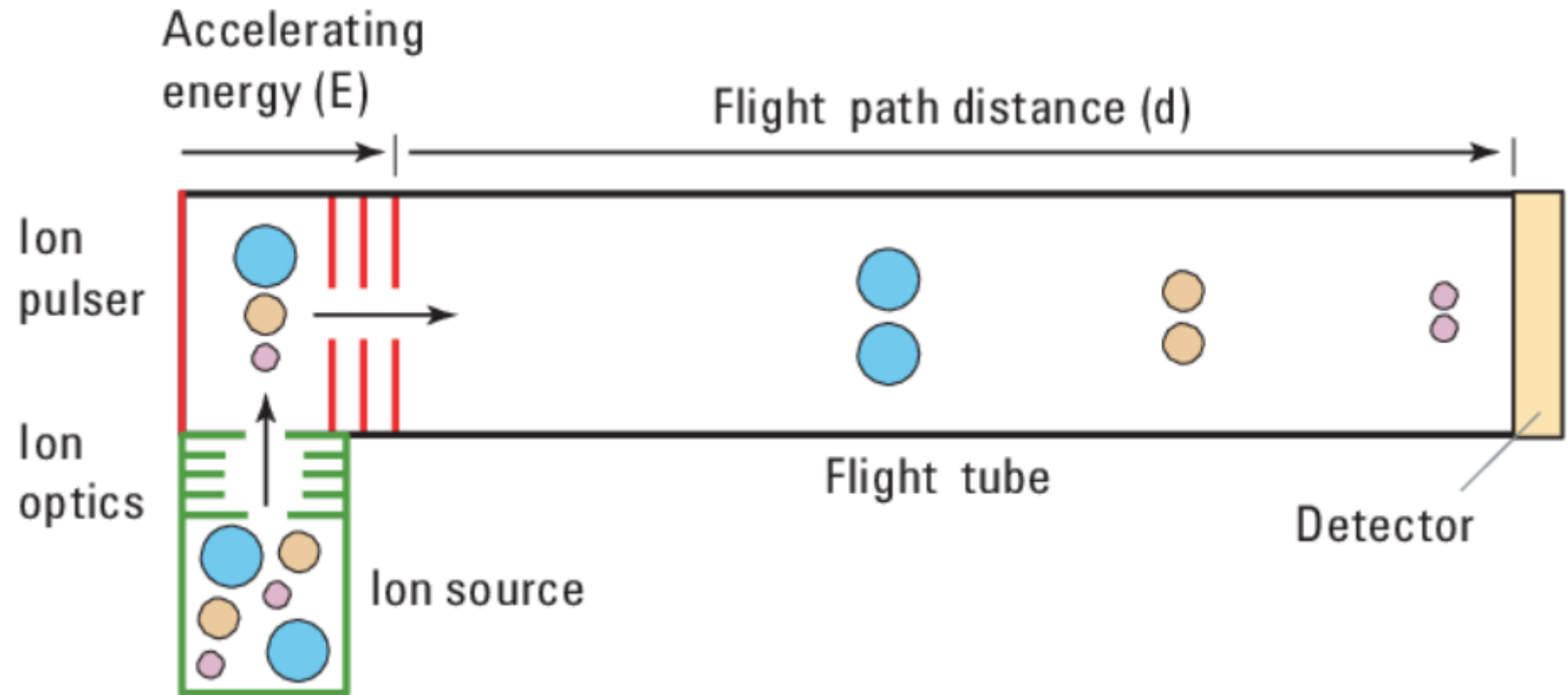
O **tubo de voo** é a **região onde os iões viajam livremente, sem forças aplicadas**, desde a zona de aceleração até ao detetor.

Tubo metálico em vácuo onde ocorre a separação das massas.

É nesse tubo que acontece a física do TOF-MS: **íões com massas diferentes chegam em tempos diferentes ao detetor.**

Design de sensor/dispositivo

Sensor desta missão



Design de sensor/dispositivo

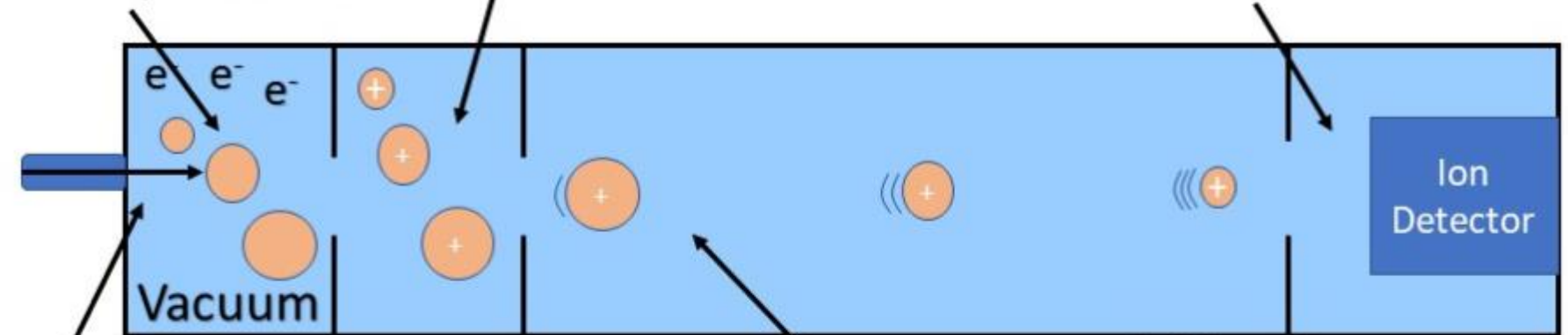
Sensor desta missão

How does a Time of Flight Mass Spectrometer work?

2. Ionisation: They are then ionised into positive ions by firing electrons at them (knocking electrons from the outer energy level) This is called *Electron Impact Ionisation*.

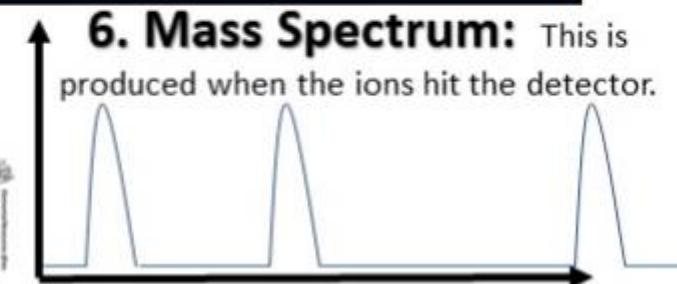
3. Electric Field: The positive ions are *accelerated* by an electric field. Lighter ions will accelerate greater than heavier ones.

5. Detector: Finally they hit the detector. Lighter ions will hit first, heavier ions later. The ions gain an electron when they hit the detector creating an electric current that can be detected.



1. Vapourisation: Samples of unknown substances (elements or compounds) are injected into a vacuum.

4. Ion Drift: They then drift with *no* electric field at the same speed they were travelling.



Design de sensor/dispositivo

Sensor desta missão

Porque o tubo de voo precisa de ser em vácuo?

Se houvesse gás lá dentro:

- Os iões iriam colidir
- Perdiam energia
- A medição do tempo ficava errada
- A resolução de massa seria incorreta

Por isso o tubo de voo é:

- Em **alto vácuo**
- Com paredes metálicas (estrutura rígida)
- Termicamente estável

Comprimento típico do tubo de voo

Depende da missão:

- Laboratório: 0.5 – 2 m
- Missões espaciais compactas: **10 – 30 cm**
 - Com uso de:
 - Refletores e ótica

Mesmo curto, ainda se consegue **alta resolução**.

Importância do tubo de voo para a missão a Júpiter

É crítico porque:

- Define a **resolução de massa**
- É sensível a:
 - Temperatura
 - Vibrações
 - Contaminação

A medição fica comprometida se:

- Deformação mecânica
- Condensação
- Campo elétrico instável



Vantagens do TOF-MS para Júpiter:

- Espectro completo **em cada disparo** (rápido)
- Muito **boa resolução de massa**
- Deteta espécies **simultaneamente**
- Sem peças rotativas: mais fiável

Limitações:

- Sensível a temperatura
- Detetor pode degradar com radiação
- Requer alta tensão estável

Design de sensor/dispositivo

Sensor desta missão

TDLAS (Tunable Diode Laser Absorption Spectrometer)

Princípio:

- Um **laser sintonizável** emite numa frequência específica.
- O gás atravessa o feixe e certos gases **absorvem apenas certos λ s**.

Mede-se:

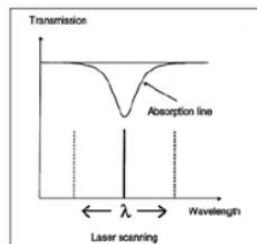
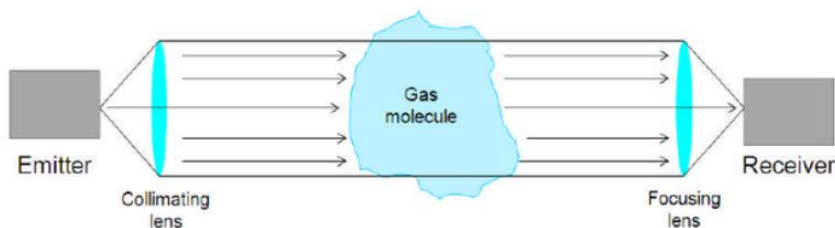
$$I = I_0 e^{-\alpha c L}$$

I_0 é intensidade inicial do laser antes de atravessar o gás

I é Intensidade medida após o gás

α é coeficiente de absorção (indica **quão forte a molécula absorve aquela frequência**) que depende do gás, comprimento de onda do laser, temperatura e pressão. Cada gás tem a sua “assinatura espectral”

L é distância (caminho ótico) que o laser percorre dentro do gás



Vantagens do TDLAS:

- Extremamente seletivo
- Sensibilidade até ppb
- Excelente para: H_2O ; NH_3 ; CH_4 ; CO_2

Limitações:

- Só mede 1 espécie por laser
- Requer ótica limpa (contaminação é risco)

Porque o TDLAS é tão preciso?

- Mede **uma linha espectral única**
- Não depende da massa da molécula; nem mistura de gases
- Só responde a:
 - **um gás específico e um λ específico**

Porque TOF-MS + TDLAS pode ser uma boa combinação

- **TOF-MS**: panorama completo químico
- **TDLAS**: medida ultra-precisa de espécies críticas
- Redundância científica
- Validação cruzada dos dados

Design de sensor/dispositivo

Conclusões

Sensores para Júpiter exigem compromisso entre sensibilidade e robustez.

Dois desafios prioritários: **radiação** e **aerothermal / pressão da descida**.

Estratégias eficazes: blindagem + super resistência + redundância para radiação; condições de pressão extrema + controlo térmico para descida.

- TID ~100 krad–1 Mrad (Si)
- pressões de sobrevivência até 50 bar
- choques até 200 g
- vibração ~10–20 g

☐ **Plausíveis como estimativas conservadoras** para uma sonda de entrada a Júpiter, mas **só são adequados como pontos de partida**.

☐ A realidade do número depende fortemente de trajetória, tempo de exposição nas cinturas, perfil de descida (até que pressão se pretende operar) e massa disponível para proteção.